

Instituto Técnico Ricaldone

San Salvador, El Salvador

PROYECTO MODULO

EDU-CORE

Sistema de Gestión estudiantil

Integrantes:

- Pérez Echegoyen, Marcos Adrián
- Rafael Andrés Ramírez Flores
- Zometa Escobar, Diego Alexander

Desarrollo de Software B1

PROYECTO MODULO BTVDS 1.3

Emerson Alexander González Rodríguez

Octubre de 2026

Indice

1. Introducción 3

1.1 Planteamiento del problema 3

1.2 Objetivos 3

1.3 Alcance y requerimientos 3

1.4 Arquitectura MV 4

1.5 Roles y permisos 4

2. Diagrama de casos de uso del sistema 4

3. Diagrama entidad-relación (ER) 6

4. Diccionario de datos 7

4.1 tbTipoUsuario 8

4.2 tbUsuario 8

4.3 tbMateria 9

4.4 tbInscripcion 9

4.5 tbCalificacion 10

4.6 tbEvaluacion 11

1. Introducción

eduCore centraliza en una sola base de datos la información académica de estudiantes, profesores, materias y calificaciones, con acceso controlado según el rol de cada usuario.

1.1 Planteamiento del problema

La institución maneja su información académica en archivos Excel dispersos. Esto produce datos duplicados o desactualizados, no hay control de quién ve o modifica cada dato, y consultar las notas de un estudiante exige buscar en varios archivos.

Objetivos

- **General:** desarrollar un sistema centralizado que gestione estudiantes, profesores, materias y calificaciones con control de acceso por rol.
- Autenticar usuarios de forma segura con contraseñas cifradas mediante BCrypt.Net.
- Permitir el CRUD completo de estudiantes, profesores, materias y calificaciones.
- Restringir las operaciones según el rol: Administrador, Profesor o Estudiante.
- Almacenar los datos en una base de datos relacional normalizada (SQL Server).
- Validar los datos de entrada y manejar las excepciones sin interrumpir el sistema.

Alcance y requerimientos

Requerimiento técnico	Cómo lo cubre eduCore
Arquitectura MV bien definida	Solución dividida en los proyectos `Modelo` y `Vista`
Login seguro	Contraseñas almacenadas como hash BCrypt (campo `contrasena` de `tbUsuario`)
Roles	Administrador, Profesor y Estudiante (`tbTipoUsuario`)
CRUD completo	Estudiantes, profesores, materias y calificaciones
Base de datos normalizada	6 tablas relacionadas por llaves foráneas
Control de versiones	Repositorio en GitHub con commits descriptivos

Requerimiento técnico	Cómo lo cubre eduCore
Validaciones y excepciones	Validación de campos y bloques try/catch en las operaciones

Arquitectura MV

La solución `eduCore.sln` contiene dos proyectos que separan los datos de la presentación:

- **Modelo:** clases de entidad, acceso a la base de datos, reglas de negocio y verificación de contraseñas con BCrypt.
- **Vista:** formularios e interfaz con la que interactúa cada rol; no accede directamente a la base de datos, solo consume el Modelo.

Roles y permisos

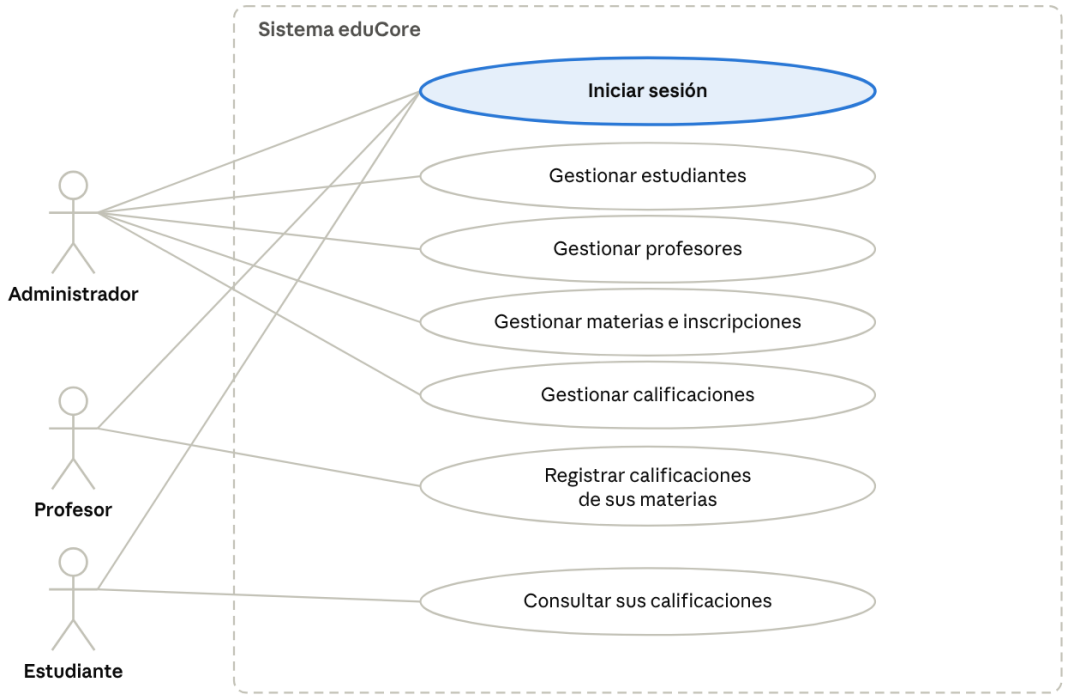
Rol	Permisos
Administrador	Gestión completa: usuarios (estudiantes y profesores), materias, inscripciones y calificaciones
Profesor	Registrar y editar calificaciones de las materias que tiene asignadas
Estudiante	Consultar únicamente sus propias calificaciones

2. Diagrama de casos de uso del sistema

El Administrador gestiona todo el sistema, el Profesor solo registra calificaciones de sus materias y el Estudiante solo consulta las suyas.

Cada rol accede solo a sus casos de uso, y todos inician sesión

El caso de uso resaltado es común a los tres roles



casos de uso · 3 actores, 7 casos de uso

Las líneas unen a cada actor con los casos de uso que puede ejecutar.

Caso de uso	Actor	Descripción
Iniciar sesión	Administrador, Profesor, Estudiante	Valida usuario y contraseña contra el hash BCrypt y abre la vista correspondiente al rol
Gestionar estudiantes	Administrador	Crear, consultar, modificar y desactivar estudiantes
Gestionar profesores	Administrador	Crear, consultar, modificar y desactivar profesores
Gestionar materias e inscripciones	Administrador	Crear, consultar, modificar y desactivar materias, asignar un profesor e inscribir estudiantes

Caso de uso	Actor	Descripción
Gestionar calificaciones	Administrador	Crear, consultar, modificar y eliminar calificaciones de cualquier materia
Registrar calificaciones de sus materias	Profesor	Registrar y modificar notas por periodo solo de los estudiantes inscritos en materias a su cargo
Consultar sus calificaciones	Estudiante	Ver las notas por materia y periodo de sus propias inscripciones

3. Diagrama entidad-relación (ER)

La base de datos eduCore tiene 6 tablas; tbInscripcion resuelve la relación muchos a muchos entre estudiantes y materias; tbEvaluacion registra las evaluaciones creadas para cada materia y periodo.

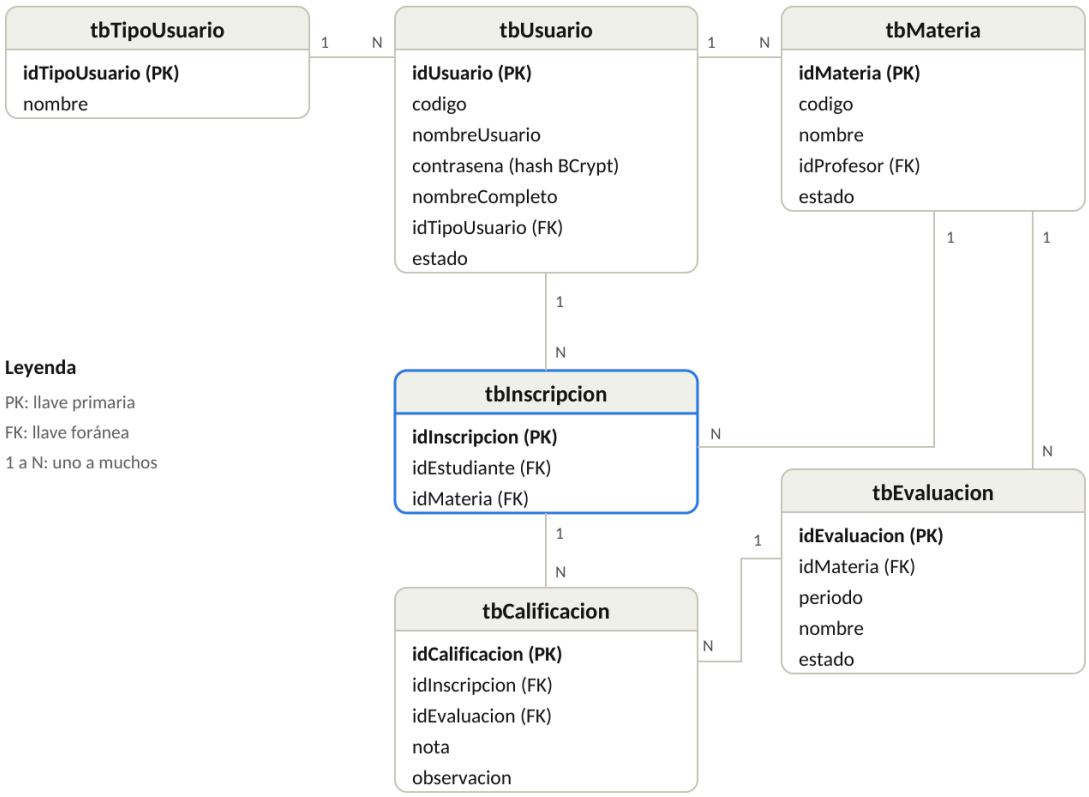


diagrama ER · 6 tablas, 7 relaciones 1:N

Relación	Cardinalidad	Llave foránea	Regla
tbTipoUsuario -> tbUsuario	1 a N	tbUsuario.idTipoUsuario	Cada usuario tiene un solo rol; un rol lo tienen muchos usuarios
tbUsuario (profesor) -> tbMateria	1 a N	tbMateria.idProfesor	Una materia la imparte un profesor; un profesor puede tener varias materias
tbUsuario (estudiante) -> tbInscripcion	1 a N	tbInscripcion.idEstudiante	Un estudiante puede inscribirse en varias materias
tbMateria -> tbInscripcion	1 a N	tbInscripcion.idMateria	Una materia tiene varios estudiantes inscritos
tbMateria -> tbEvaluacion	1 a N	tbEvaluacion.idMateria	Una materia puede tener varias evaluaciones
tbInscripcion -> tbCalificacion	1 a N	tbCalificacion.idInscripcion	Una inscripción puede tener varias calificaciones
tbEvaluacion -> tbCalificacion	1 a N	tbCalificacion.idEvaluacion	Una evaluación puede tener varias calificaciones

Estudiantes, profesores y administradores comparten tbUsuario y se distinguen por idTipoUsuario, lo que evita datos repetidos y mantiene el modelo en tercera forma normal. Además, el sistema valida desde el Modelo que no se repitan nombres de usuario, inscripciones de un mismo estudiante en una materia ni evaluaciones de una misma materia y periodo.

4. Diccionario de datos

Base de datos eduCore (SQL Server): 6 tablas y 27 campos. Los campos IDENTITY(1,1) se generan automáticamente.

4.1 tbTipoUsuario

Catálogo de roles del sistema.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idTipoUsuario	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador del rol
nombre	VARCHAR(30)		No	Nombre del rol: Administrador, Profesor o Estudiante

4.2 tbUsuario

Almacena a todas las personas que usan el sistema; el rol define si es administrador, profesor o estudiante.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idUsuario	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador del usuario
codigo	VARCHAR(20)		No	Código único
nombreUsuario	VARCHAR(50)		No	Nombre de inicio de sesión (ej. `admin01`)
contrasena	VARCHAR(100)		No	Contraseña cifrada con hash BCrypt, nunca en texto plano
nombreCompleto	VARCHAR(100)		No	Nombre y apellido de la persona
idTipoUsuario	INT	FK → tbTipoUsuario	No	Rol del usuario

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
estado	BIT		No	1 = activo, 0 = inactivo

4.3 tbMateria

Materias que se imparten y el profesor responsable de cada una.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idMateria	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador de la materia
codigo	VARCHAR(20)		No	Código único
nombre	VARCHAR(80)		No	Nombre de la materia (ej. Matematica)
idProfesor	INT	FK → tbUsuario	No	Profesor que imparte la materia
estado	BIT		No	1 = activa, 0 = inactiva

4.4 tbInscripcion

Registra en qué materias está inscrito cada estudiante.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idInscripcion	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador de la inscripción
idEstudiante	INT	FK → tbUsuario	No	Estudiante inscrito
idMateria	INT	FK → tbMateria	No	Materia en la que

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
				se inscribe

4.5 tbCalificacion

Notas de cada inscripción en cada evaluación.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idCalificacion	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador de la calificación
idInscripcion	INT	FK → tbInscripcion	No	Inscripción a la que pertenece la nota
idEvaluacion	INT	FK → tbEvaluacion	No	Evaluación de la nota
nota	DECIMAL(5,2)		No	Nota obtenida, con dos decimales (ej. 8.50)
observacion	VARCHAR(200)		Sí	Comentario

4.6 tbEvaluacion

Evaluaciones creadas para una materia y periodo.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción
idEvaluacion	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Identificador de la evaluación
idMateria	INT	FK -> tbMateria	No	Materia de la evaluación
periodo	INT		No	Número del periodo
nombre	VARCHAR(80)		No	Nombre de la evaluación
estado	BIT		No	1 = activa, 0 = inactiva